

Corrigé 1 — identifier le réactif limitant

Le plus petit rapport n/ν désigne le limitant.

- a) $C : \frac{3}{1} = 3$; $O_2 : \frac{2}{1} = 2$. Plus petit : $O_2 \Rightarrow$ **O_2 limitant.**
- b) $H_2 : \frac{5}{2} = 2,5$; $O_2 : \frac{2}{1} = 2$. Plus petit : $O_2 \Rightarrow$ **O_2 limitant.**
- c) $N_2 : \frac{2}{1} = 2$; $H_2 : \frac{9}{3} = 3$. Plus petit : $N_2 \Rightarrow$ **N_2 limitant.**

Corrigé 2 — le réactif en excès qui reste

- a) $H_2 : \frac{5}{2} = 2,5$; $O_2 : \frac{2}{1} = 2$. **O_2 est limitant.**
- b) $n(H_2)_{consommée} = n(O_2) \times \frac{2}{1} = 2 \times 2 = 4 \text{ mol.}$
- c) $n(H_2)_{restant} = 5 - 4 = 1 \text{ mol.}$

Corrigé 3 — calculer le produit à partir du limitant

- a) $Al : \frac{4}{2} = 2$; $Cl_2 : \frac{3}{3} = 1$. **Cl_2 est limitant.**
- b) $n(AlCl_3) = n(Cl_2) \times \frac{2}{3} = 3 \times \frac{2}{3} = 2 \text{ mol.}$
- c) $Al \text{ consommé} = 3 \times \frac{2}{3} = 2 \text{ mol, donc restant} = 4 - 2 = 2 \text{ mol.}$

Corrigé 4 — attention au piège !

- a) En quantité brute, c'est H_2 qui domine ($3 \text{ mol} > 2 \text{ mol de } N_2$).
- b) $N_2 : \frac{2}{1} = 2$; $H_2 : \frac{3}{3} = 1$.
- c) Plus petit rapport : $H_2 \Rightarrow$ **H_2 est limitant**, bien qu'il soit *plus abondant* en moles. « Le plus de moles » ne signifie donc pas « en excès » : seul le rapport n/ν décide.

Corrigé 5 — précipitation de l'iodure de plomb

- a) $Pb(NO_3)_2 : \frac{0,1}{1} = 0,1$; $KI : \frac{0,3}{2} = 0,15$. **$Pb(NO_3)_2$ est limitant.**
- b) $n(PbI_2) = n(Pb(NO_3)_2) \times \frac{1}{1} = 0,1 \text{ mol.}$
- c) $KI \text{ consommé} = 0,1 \times 2 = 0,2 \text{ mol, donc restant} = 0,3 - 0,2 = 0,1 \text{ mol.}$